CHƯƠNG 1 · BÀI 3

1.3. Toán tử trong Python

Tài liệu học tập Python Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Sử dụng được toán tử số học, so sánh và logic
> - Hiểu độ ưu tiên của các toán tử
> - Phân biệt toán tử gán `=` và toán tử so sánh `==`

1. Toán tử số học

Các toán tử số học gồm `+` (cộng), `-` (trừ), `*` (nhân), `/` (chia, luôn ra số thực), `//` (chia lấy phần nguyên), `%` (chia lấy dư) và `**` (luỹ thừa).

```
print(7 / 2)    # 3.5
print(7 // 2)   # 3
print(7 % 2)    # 1
print(2 ** 10)  # 1024
```

Toán tử `%` thường dùng để kiểm tra số chẵn, lẻ: `n % 2 == 0` là số chẵn.

2. Toán tử so sánh

Các toán tử so sánh trả về giá trị `True` hoặc `False`: `==` (bằng), `!=` (khác), `>`, `<`, `>=`, `<=`. Không được nhầm `==` (so sánh) với `=` (phép gán).

3. Toán tử logic

- `and`: đúng khi cả hai vế cùng đúng.
- `or`: đúng khi ít nhất một vế đúng.
- `not`: đảo ngược giá trị logic.

```
tuoi = 20
print(tuoi >= 18 and tuoi < 60)   # True
print(not (tuoi > 30))            # True
```

4. Toán tử gán rút gọn và độ ưu tiên

Có thể viết gọn `x += 5` thay cho `x = x + 5`; tương tự với `-=`, `*=`, `/=`. Độ ưu tiên từ cao xuống thấp: `**`, sau đó `* / // %`, rồi `+ -`, tiếp theo là so sánh, cuối cùng là `not`, `and`, `or`. Dùng dấu ngoặc để làm rõ ý.

Tóm tắt

- Số học: `+ - * / // % **`; so sánh cho kết quả True/False; logic dùng `and`, `or`, `not`.
- `==` là so sánh, `=` là gán.
- Dùng ngoặc để kiểm soát thứ tự tính.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Nhập một số nguyên và in ra số đó chẵn hay lẻ (dùng `%`).
2. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật từ chiều dài, chiều rộng nhập vào.
3. Viết biểu thức logic kiểm tra một năm là năm nhuận.